

Statistique inférentielle

Chapitre 10 : Proportion et variance : les intervalles

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Intervalle de confiance pour une proportion

Sur un échantillon de $n = 80$ pièces produites, $k = 18$ présentent un défaut mineur.

- Calculer $f = k/n$, et vérifier les conditions de validité $nf \geq 5$ et $n(1-f) \geq 5$.
- Calculer l'erreur-type $\sqrt{f(1-f)/n}$.
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion de pièces défectueuses.

Exercice 2 — Pourquoi une proportion coûte plus cher à estimer

Une enquête client sur un échantillon de $n = 64$ clients donne un panier moyen $\bar{x} = 180$ dh (écart-type de population supposé connu $\sigma = 25$ dh), et une proportion de clients satisfaits $f = 0,70$.

- Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % pour le panier moyen, et l'exprimer en pourcentage de $\bar{x}$.
- Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % pour la proportion de clients satisfaits, et l'exprimer en pourcentage de f .
- Sur le **même** échantillon de 64 clients, laquelle des deux estimations est relativement la moins précise? Expliquer ce résultat à l'aide de l'idée du cours selon laquelle « chaque observation d'une variable indicatrice n'apporte qu'un bit d'information ».

Exercice 3 — Intervalle de confiance pour une variance

Sur un échantillon de $n = 20$ observations issues d'une population supposée **normale**, on obtient une variance corrigée $s^2 = 64$. On donne les quantiles du khi-deux à 19 degrés de liberté : $\chi_{0,975;19}^2 = 32,852$ et $\chi_{0,025;19}^2 = 8,907$.

- Rappeler pourquoi l'intervalle de confiance d'une variance n'a pas la forme « $\pm$ » des deux paramètres précédents.
- Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , $\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{0,975;19}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0,025;19}^2} \right]$.
- En déduire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ (racine des deux bornes). Cet intervalle est-il centré sur $s = 8$?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 10)

Exercice 4 — Le fil rouge, en proportion et en variance

On reprend le fil rouge : $n = 50$, $f = 0,26$ (proportion de diplômés Bac+5, $p = 0,214$), $s^2 = 5\,066\,894$ dh² ($\sigma = 2\,598,10$ dh), $\nu = 49$, $\chi_{0,975;49}^2 = 70,222$, $\chi_{0,025;49}^2 = 31,555$.

- Reconstruire l'intervalle de confiance à 95 % pour p , et vérifier que $p = 0,214$ y appartient bien.
- Reconstruire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , puis pour σ , et vérifier que $\sigma = 2\,598,10$ dh y appartient bien.
- Calculer la largeur relative de l'intervalle de σ^2 (largeur totale divisée par s^2), et la comparer à la largeur relative de l'intervalle de la moyenne ($\pm 9\%$, chapitre 9) et à celle de la proportion ($\pm 47\%$, section précédente). Que révèle ce classement sur la difficulté relative d'estimer une moyenne, une proportion, puis une variance, à partir du **même** échantillon de 50 observations?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un sondage électoral est-il concluant ?

Un institut de sondage interroge $n = 1\,000$ personnes avant une élection, et obtient $f = 0,52$ d'intentions de vote en faveur du candidat A.

- (a) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie proportion d'intentions de vote en faveur du candidat A.
- (b) L'intervalle obtenu permet-il d'affirmer, avec une confiance de 95 %, que le candidat A est réellement en tête (proportion réelle $> 50\%$) ?
- (c) Un journal titre pourtant « le candidat A en tête avec 52 % des intentions de vote ». En quoi ce titre, sans mention de marge d'erreur, est-il potentiellement trompeur au vu de votre réponse à la question (b) ?

Exercice 6 — La fragilité de l'intervalle de variance en finance

Un analyste calcule, sur $n = 30$ rendements journaliers d'un actif financier supposés suivre une loi normale, une variance corrigée $s^2 = 0,0004$ (rendements exprimés en proportion). On donne $\chi^2_{0,975;29} = 45,722$ et $\chi^2_{0,025;29} = 16,047$.

- (a) Construire l'intervalle de confiance à 95 % pour σ^2 , puis pour σ (la volatilité).
- (b) Cet intervalle repose sur l'hypothèse que les rendements suivent une loi **normale**. Pourquoi cette hypothèse est-elle particulièrement fragile pour des rendements financiers, d'après le cours ?
- (c) Contrairement à l'intervalle de la moyenne, aucun théorème central limite ne vient au secours de l'intervalle de la variance si la population n'est pas normale, même avec un grand n . Quelle conséquence pratique un gestionnaire de risques devrait-il en tirer avant d'utiliser cet intervalle pour fixer une limite de risque ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

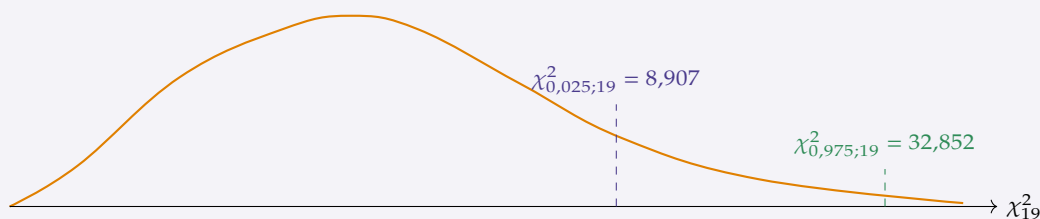
- (a) $f = 18/80 = 0,225$. $nf = 80 \times 0,225 = 18 \geq 5$; $n(1-f) = 80 \times 0,775 = 62 \geq 5$: conditions largement vérifiées.
- (b) $\sqrt{f(1-f)/n} = \sqrt{0,225 \times 0,775/80} = \sqrt{0,00218} \approx 0,0467$.
- (c) $IC_{95\%} = 0,225 \pm 1,960 \times 0,0467 = [0,1335; 0,3165]$.

Correction — Exercice 2

- (a) Erreur-type = $25/\sqrt{64} = 25/8 = 3,125$. Demi-largeur = $1,960 \times 3,125 \approx 6,125$ dh, soit $6,125/180 \approx 3,4\%$ de $\bar{x}$.
- (b) Erreur-type = $\sqrt{0,70 \times 0,30/64} = \sqrt{0,00328} \approx 0,0573$. Demi-largeur = $1,960 \times 0,0573 \approx 0,1123$, soit $0,1123/0,70 \approx 16,0\%$ de f .
- (c) Sur le même échantillon de 64 clients, la proportion de clients satisfaits est **beaucoup moins précise relativement** ($\pm 16,0\%$ de sa valeur) que le panier moyen ($\pm 3,4\%$ de sa valeur). Cela illustre exactement l'idée du cours : une variable indicatrice (satisfait/non satisfait) ne prend que deux valeurs, donc chaque client interrogé n'apporte qu'un **bit** d'information sur p , alors que le montant du panier, variable continue, apporte une information beaucoup plus riche sur m à chaque observation.

Correction — Exercice 3

- (a) L'intervalle de confiance pour σ^2 se construit à partir du rapport $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$, une loi qui n'est **pas symétrique** autour de sa moyenne (contrairement à la loi normale ou à la loi de Student utilisées pour la moyenne et la proportion). Encadrer ce rapport par deux quantiles du khi-deux puis isoler σ^2 ne produit donc pas un intervalle de la forme $\bar{x} \pm$ quelque chose.
- (b) $IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{19 \times 64}{32,852}; \frac{19 \times 64}{8,907} \right] = [37,01; 136,52]$.
- (c) $IC_{95\%}(\sigma) = [\sqrt{37,01}; \sqrt{136,52}] = [6,08; 11,68]$. Cet intervalle n'est **pas** centré sur $s = 8$: le centre arithmétique de $[6,08; 11,68]$ vaut $(6,08 + 11,68)/2 = 8,88 \neq 8$, précisément parce que la racine carrée déplace le milieu d'un intervalle asymétrique.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 10)

Correction — Exercice 4

- (a) $IC_{95\%}(p) = 0,26 \pm 1,96 \times \sqrt{0,26 \times 0,74/50} = 0,26 \pm 1,96 \times 0,0620 = [0,138; 0,382]$ – on retrouve exactement le résultat du cours. $p = 0,214$ y appartient bien.
- (b) $IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{49 \times 5\,066\,894}{70,222}; \frac{49 \times 5\,066\,894}{31,555} \right] = [3\,535\,592; 7\,868\,118] \text{ dh}^2$. $IC_{95\%}(\sigma) = [1\,880,3; 2\,805,0] \text{ dh}$. $\sigma = 2\,598,10 \text{ dh}$ y appartient bien.
- (c) Largeur relative de σ^2 : $(7\,868\,118 - 3\,535\,592)/5\,066\,894 \approx 85,5\%$ de s^2 . En comparant les trois paramètres sur ce même échantillon de 50 observations : la moyenne a la largeur relative la plus faible ($\pm 9\%$), suivie de la proportion ($\pm 47\%$), puis de la variance, de loin la plus incertaine ($\approx 85,5\%$ de largeur totale). Ce classement révèle une hiérarchie de difficulté dans l'estimation : une

moyenne (statistique du premier ordre, sur une variable continue) s'estime le plus finement; une proportion (variable binaire, peu informative par observation) s'estime nettement moins finement; une variance (statistique du second ordre, mesurant une dispersion et donc plus sensible à la variabilité d'échantillonnage elle-même) est la plus difficile à cerner des trois, à taille d'échantillon égale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Erreur-type = $\sqrt{0,52 \times 0,48 / 1\,000} \approx 0,0158$. $IC_{95\%} = 0,52 \pm 1,96 \times 0,0158 = [0,4890; 0,5510]$.

(b) **Non** : l'intervalle $[0,4890; 0,5510]$ contient des valeurs **inférieures** à 0,50 (par exemple 0,49) : on ne peut donc pas affirmer, avec une confiance de 95 %, que la vraie proportion d'intentions de vote dépasse 50 %. Le résultat observé (52 %) est compatible avec une élection encore « indécise » (proportion réelle légèrement inférieure à 50 %).

(c) Ce titre est potentiellement trompeur car il présente 52 % comme une avance établie, alors que cet écart de 2 points par rapport à l'égalité est **inférieur** à la marge d'erreur de l'enquête ($\pm 1,58$ point d'erreur-type, soit $\pm 3,1$ points à 95 %) : la même méthode d'enquête, répétée, pourrait tout aussi bien donner un résultat en dessous de 50 %. Annoncer une « tête » sans mentionner la marge d'erreur laisse croire à une certitude statistique qui n'existe pas ici.

Correction — Exercice 6

(a) $IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{29 \times 0,0004}{45,722}; \frac{29 \times 0,0004}{16,047} \right] \approx [2,537 \times 10^{-4}; 7,229 \times 10^{-4}]$. $IC_{95\%}(\sigma) \approx [0,0159; 0,0269]$, soit une volatilité journalière estimée entre environ 1,6 % et 2,7 %.

(b) Les rendements financiers sont connus pour présenter des **queues épaisses** (des variations extrêmes bien plus fréquentes que ne le prédit une loi normale) et une possible asymétrie : l'hypothèse de normalité, nécessaire à la validité de cet intervalle fondé sur le khi-deux, est donc structurellement fragile pour ce type de données, contrairement à ce qui se passe souvent pour des moyennes de variables plus régulières.

(c) Contrairement à l'intervalle de la moyenne, qui reste approximativement valide même sur une population non normale dès que n est assez grand (grâce au théorème central limite), **aucun** mécanisme de ce type ne protège l'intervalle de la variance : même avec un n très grand, si la population réelle a des queues plus épaisses qu'une loi normale, cet intervalle peut être **gravement faux** – généralement en **sous-estimant** le risque réel de queue. Un gestionnaire de risques devrait donc, avant d'utiliser cet intervalle pour fixer une limite de risque, vérifier la normalité des rendements (ou, plus prudemment, recourir à des méthodes robustes aux queues épaisses, hors du cadre de ce cours) plutôt que de faire confiance aveuglément à un intervalle calibré pour une hypothèse de normalité potentiellement fautive.